Din-Bilim İlişkisi

Ders Notu

04. Hafta • Antik çağda ilim ve din münasebetleri

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Antik çağda ilim ve din münasebetleri
  Peygamberler, mucizeler ve bilimsel faaliyete teşvik
  İhtiyaç, ritüel ve ilk bilim alanları
Mezopotamya: hesap, takvim ve din adamları
  Mısır: Nil, pratik matematik ve mumyalama
Hint: metinler, kurtuluş anlayışı ve matematik
  Çin: yol, ahlâk ve tabiatla uyum
Yunan düşüncesi: miras ve yeni soru biçimleri
  Tanrı tasavvurunun eleştirisi: Ksenophanes ve Parmenides
  Sokrates: doğru yaşayış ve kendini tanıma
  Eflatun: idealar, matematik ve Akademi
Aristoteles: gözlem, canlılar ve nedenler
  Canlılık ve embriyo gelişimi
Milet: arkhe arayışı
  Pisagorcular, değişme ve çokluk
  Atomcular ve sofistler
Helenistik okullar ve Roma
İskenderiye: kurumsal araştırma ve matematik
  Batlamyus: astronomi, harita ve modelin sınırı
Botanik, ilaç bilgisi ve ansiklopedi
  Hipokrat ve Galen: gözlem, sistem ve otorite
Bilgi Birikimi ve Kur'an'la Yorumun Sınırı
Kaynakça

Antik çağda ilim ve din münasebetleri

Bilimsel birikim tek bir milletin malı değildir. Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin ve Yunan-Roma çevrelerinde oluşan bilgiler birbirine eklenmiş, eleştirilmiş ve başka toplumlara taşınmıştır. Fuat Sezgin'in çalışmaları bu birikimli tarih anlayışına örnek gösterilir. Dicle, Fırat ve Nil çevresindeki yerleşik hayat, tarım, sağlık ve takvim ihtiyaçlarını birlikte geliştiren bir zemin oluşturur. Eski Yunan'ın önemli olması, ondan önce hiçbir bilgi üretilmediği anlamına gelmez.[1]

1 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Medeniyet birikiminin tek millete ait olmaması Fuat Sezgin'in yaklaşımıyla ilişkilendirilir.

Antik medeniyetlerde dinî hayat ile bilgi üretimi birlikte incelenir. Kimin hangi eseri yazdığı kadar, bilginin hangi ihtiyaca cevap verdiği ve nasıl gerekçelendirildiği de önemlidir. Gözlemle elde edilmiş bilgi, bir tabiat modeli, varlık hakkında felsefî bir hüküm ve dinî yorum farklı açıklama düzeyleridir. Aynı örnek bunlardan birkaçına konu olabilir; fakat biri diğerinin doğruluk kanıtı yerine geçmez.

Açıklama düzeyi	Örnek	Dayanağı ve sınırı
Gözlem	Bir hayvanın organlarını incelemek	Görülen yapı kaydedilir; gözlem şartları ve kapsamı sınırlıdır.
Model	Yer merkezli gök modeli	Gözlenen hareketleri açıklar; başarılı hesap bütün varsayımları kesinleştirmez.
Felsefî açıklama	Atom, arkhe veya ilk hareket ettirici	Varlık hakkında akıl yürütmedir; modern laboratuvar sonucu ile aynı değildir.
Dinî yorum	Mucizelerden bilimsel çalışmaya teşvik çıkarmak	İnanç ve tefsir çerçevesinde anlamlandırmadır; teknik icadın deneysel tarihçesi değildir.

Peygamberler, mucizeler ve bilimsel faaliyete teşvik

Peygamberlerin rehberliğini bilimsel faaliyete teşvik olarak okumak, bilginin tarihini dinî bir çerçevede anlamlandırma yoludur. Âdem'e isimlerin öğretilmesi, varlıkları adlandırıp tanımaya başlamayla ilişkilendirilir. Önce hayvanları, bitkileri ve diğer varlıkları adlandırma ve ayırt etme; sonra özelliklerini, yararlarını ve beslenmeye nasıl katkı sağlayacaklarını araştırma gelir. Bu yaklaşımda isimleri öğrenmek, eşya üzerinde çalışmaya açılan ilk adımdır.[2]

2 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Bütün bilimlerin başlangıcını peygamberlerin teşvikine bağlayan yaklaşım, dinî bir tarih yorumudur.

Bakara 2/31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

Suat Yıldırım Meali

Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek: “İddianızda tutarlı iseniz haydi Bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım!” dedi.[3]

Nuh’un gemisi denizcilikle; İbrahim’in ateşte korunması ısıya dayanıklı malzeme arayışıyla; Musa’nın taştan su çıkarması su teminiyle; Davud’a demirin yumuşatılması madencilik ve metal işçiliğiyle; Süleyman’a kuş dilinin öğretilmesi hayvanların iletişimiyle ilişkilendirilir. Hüdhüdün haber taşıması da Süleyman kıssasında yer alır. Hüdhüdün zoolojik adı Upupa epops’tur. Mucizelerden teknik araştırmaya açılan bu bağlantı, dinî bir teşvik ve işaret yorumudur.

Editöryal Destek — Mucize ve teknik tarih

Suat Yıldırım meali Hûd 36–37 ile Sebe’ 10–11’i birlikte çevirir; aşağıdaki alıntılar da bu bütünlüğü korur. Mucize anlatımından belirli bir teknolojiye ilham çıkarılabilir. Ancak bir tekniğin ilk tarihî mucidini veya mucizenin fiziksel mekanizmasını yalnız bu benzetmeyle belirlemek mümkün değildir.[4]

3 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Bakara 2/31, PDF s. 20. Arapça asıl: Kaynağı aç

4 Hûd 11/36–37 ve Sebe’ 34/10–11; Suat Yıldırım, sağlanan nüsha, PDF s. 368, 706–707. Birleşik meal birimleri korunur.

Hûd 11/36–37

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ.

Suat Yıldırım Meali

Nuh'a şöyle vahyolundu ki: "Artık halkından, daha önce iman etmiş olanlar dışında, hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de, Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap ve o zalimler lehinde Ben'den hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır."[5]

Enbiyâ 21/69

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

Suat Yıldırım Meali

Biz ateşe şöyle ferman ettik: "Dokunma İbrâhime! Serin ve selamet ol ona!"[6]

Bakara 2/60

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Suat Yıldırım Meali

Bir zaman da Mûsa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de: "Asanı taşa vur!" demiştik. Bunun üzerine o taştan on iki pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. "Allah'ın rızkından yeyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın!" demiştik.[7]

Sebe’ 34/10–11

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Suat Yıldırım Meali

Biz Davud’a tarafımızdan bir imtiyaz verdik: “Ey dağlar! Ey kuşlar! Onunla beraber tesbih edin, şevke gelip Allah’ın yüceliğini terennüm edin.” dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık (demiri şekillendirme kudreti verdik) “Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap, onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davud ailesi! Hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız, çünkü Ben yaptıklarınızı görüyorum.” buyurduk.[8]

Neml 27/16

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

Suat Yıldırım Meali

Süleyman Davud’a vâris oldu ve “Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar âşikâr lütuflardır.” dedi.[9]

Demirin işlenmesi ve farklı özellikte alaşımlar yapılması, medeniyetin araçlarını çoğaltır. Belli sıcaklıklarda demirin yumuşaması ve şekillendirilebilmesi, malzeme bilgisiyle teknik üretim arasındaki ilişkiyi gösterir. Bakır, çinko, kurşun, kalay, krom ve nikel gibi metaller farklı özellikte malzemeler bağlamında anılır. Her sayılan metalin aynı yöntemle demire katıldığı veya her alaşımın

5 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Hûd 11/36–37, PDF s. 368. Arapça asıl: Kaynağı aç Kaynağı aç

6 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Enbiyâ 21/69, PDF s. 539. Arapça asıl: Kaynağı aç

7 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Bakara 2/60, PDF s. 26. Arapça asıl: Kaynağı aç

8 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Sebe’ 34/10–11, PDF s. 706–707. Arapça asıl: Kaynağı aç Kaynağı aç

9 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Neml 27/16, PDF s. 628. Arapça asıl: Kaynağı aç

demir temelli olduğu sonucu çıkarılmaz. Asıl vurgu, malzeme bilgisinin teknik hayatın geniş bir alanına temel oluşudur.

Editöryal Destek — Kayaçlarda su

“Kayaçların yüzde 75’i sudur” ve “bütün mineraller suyla bağlanır, ısıtılınca kalan kül ve çıkan duman bunu gösterir” genellemesi doğru değildir. Yeraltı suyu, uygun kayaçların gözenek ve çatlaklarında bulunur; miktar kayaç türüne ve koşullara göre değişir. Minerale kimyasal olarak bağlı su da serbest yeraltı suyuyla aynı şey değildir. Musa kıssasının dinî anlamı, bu hatalı oranla temellendirilmez.[10]

Editöryal Destek — Isı dayanımı ve sağlık

Amyant/asbest geçmişte ısıya dayanıklılığı için kullanılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü bütün asbest türlerinin insanlar için kanserojen olduğunu belirtir. Bu sebeple ateşten korunma benzetmesi, asbestin güvenli bir koruyucu olduğu sonucuna dönüştürülemez. Isı dayanımı ile sağlık bakımından uygunluk ayrı özelliklerdir.[11]

İhtiyaç, ritüel ve ilk bilim alanları

İbadet günlerinin ve mevsimlerin belirlenmesi gök olaylarını izlemeyi gerekli kılmıştır. Ekim ve hasat zamanı da aynı takvim bilgisinden yararlanır. İnsan önce beslenmek, hastalığını gidermek ve çevresinde yol bulmak ister. Avcılık ve toplayıcılığın yanında tarım ve hayvan evcilleştirme gelişir. Yaraların ve bedenin iç yapısının görülmesi anatomiye ilişkin gözlemler doğurur. Bu açıklama, bilimleri tek anda kurulan kapalı sistemler olarak değil, insanın pratik ihtiyaçları etrafında biriken faaliyetler olarak ele alır.

Mezopotamya: hesap, takvim ve din adamları

Sümer ve Babil çevresinde yazılı tabletler, takvim, coğrafya ve harita bilgileri birikir. Babil matematiğinde karekök, küpkök, ikinci derece denklem problemleri ve hesap tabloları anılır. Altmışlık hesap geleneği, dairenin 360 dereceye, saatin 60 dakikaya, dakikanın 60 saniyeye ayrılmasının tarihî arka planıdır. Bu bilgi daha sonra başka medeniyetlerin çalışmalarına da katılmıştır.[12]

Astronomi ile tıp, tapınak ve din adamları çevresinde yürütülebilirken matematiğin gündelik hesap yönü daha belirgindir. Din adamının gök olaylarını bilmesi ve tedaviyle ilgilenmesi ona toplumsal itibar da kazandırır. Dolayısıyla dinî kurum ile bilgi kurumu her zaman bugünkü gibi ayrı örgütler değildir. Bununla birlikte bu, bütün bilgilerin yalnız ritüelden ibaret olduğu anlamına gelmez.

---

10 USGS, How Ground Water Occurs; gözenek, çatlak ve geçirgenlik açıklaması. Kaynağı aç

11 World Health Organization, Asbestos, 11 Ağustos 2026; bütün asbest türlerinin kanserojenliği ve ısı dayanımı. Kaynağı aç

12 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Sümer tabletlerinde peygamber izleri ve İbrahim’in bu dönemle bağlantısı ihtimal olarak anılır; belirli tablet kimliği verilmez.

Editöryal Destek — Tabletler ve tarihî coğrafya

Hammurabi, Sümerli bir hükümdar değil, Eski Babil kralıdır. Kur'an'da anılan Âd, Semûd, Lût, Nuh kavmi ve Ashâb-ı Eyke topluluklarının tamamını tek dönem ve aynı Mezopotamya coğrafyasına yerleştirmek ayrıca tarihî delil gerektirir. Yazılı kültür ile peygamberlik arasında bağ kurulması bir din tarihi yorumudur. Belirli bir tabletin peygamberi belgelediği iddiası için tabletin metni, buluntu yeri ve tarihlendirmesi gösterilmelidir.[13]

Mısır: Nil, pratik matematik ve mumyalama

Nil'in taşkınları ve sulama düzeni tarımın şartlarını belirler. Alan, hacim ve ürün paylaştırma hesapları bu yüzden hayatla doğrudan ilgilidir. **Rhind Matematik Papirüsü**, aritmetik ve geometrinin pratik problemlerle kullanılmasına örnektir. Üçgenler, tahıl depoları ve piramitlerle ilgili hesaplar, yapı ve yönetim ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilir. Piramitler üzerine hâlen araştırma yapılması, eski tekniğin bütünüyle bilinemez bir sır olduğu anlamına gelmez.

Mumyalama, ölümden sonra hayat düşüncesi ve eşyanın ölüyle gömülmesiyle birlikte anlatılır. İç organların çıkarılması, beynin burun yoluyla alınması ve koruyucu malzemeler kullanılması beden ve madde hakkındaki deneyimi artırmıştır. Hekimlikte dua, sunu ve büyü de bulunur; hastalıkların tanrıların gazabıyla açıklanması böyle bir inanç çerçevesidir. Yusuf ve Musa kıssaları, çok tanrılı çevrenin içinde peygamberlerin varlığına örnek gösterilir.

Editöryal Destek — Papirüsün belgelediği hesaplar

Papirüs için "kuramsız, yalnız basit hesap" gibi mutlak bir sınırlama yapılmaz. British Museum'un koleksiyonundaki Rhind papirüsü pratik aritmetik ve geometri problemlerini belgelemektedir. Eski hekimlikte dinî uygulama bulunması da gözlem ve tedavi deneyiminin hiç bulunmadığını göstermez.[14]

Hint: metinler, kurtuluş anlayışı ve matematik

Vedalar ve Upanişadlar, Hint düşüncesinin temel metin çevreleridir. Brahmanizm ve Hinduizm, çok tanrılı tasavvurlar ile birlik arayışlarının birlikte bulunduğu geniş geleneklerdir. İlâhî sıfatların ayrı tanrılar haline getirilmesini bir bozulma olarak değerlendirmek, tevhid merkezli dinî yorumdur. İslâm geleneğinde yaygın biçimde bilinen doksan dokuz isimle sınırlanmayan ilâhî isim ve sıfat anlayışıyla bu yorum arasında ilişki kurulur. Böyle bir benzerlik, bütün dinlerin tarihî kökenini tek başına kanıtlamaz.[15]

Brahman, kâinatın iç özü veya nihai gerçeklik olarak açıklanır. Sınırsızlığı, kavramları aşması ve kelimelerle tam kuşatılamaması ile İslâm'ın Allah tasavvuru arasında benzerlik kurulabilir. Fakat

---

13 Musée du Louvre, Code de Hammurabi, SB 8, birinci Babil hanedanı, kurum envanteri. Kaynağı aç

14 British Museum, Hieroglyphs: Unlocking Ancient Egypt, büyük punto sergi rehberi; Rhind Matematik Papirüsü, EA10057–58. Kaynağı aç

15 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Veda tarihi "1800100" şeklinde belirsiz aktarılmıştır; Upanişadlar için MÖ 800'ler anılır. Bu parçadan kesin bir ilk metin tarihi çıkarılmadı.

benzer kelimeler aynı inanç sistemini kurmaz. Brahman kavramı, tanrı Brahmâ ve din adamını ifade eden brahmin ile de karıştırılmaz. Doğurmama ve doğurulmama karşılaştırmasının İslâmî dayanağı İhlâs suresindeki şu ifadedir:

İhlâs 112/3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.

Suat Yıldırım Meali

Ne doğurdu, ne de doğuruldu.[16]

Siddhartha Gautama/Buda'nın kurtuluş öğretisinde doğruluk, arınma, düşünme ve nefsi ıslah öne çıkar. Budizm ile Jainizm, Brahmanizm ve Hinduizm çevresindeki farklılaşmalarla birlikte düşünülen ayrı yollardır. İrfan Yılmaz'ın Buda'nın peygamber olabileceği düşüncesi, ihtimal belirten dinî bir yorumdur; Kur'an'ın onun peygamberliğini isimle bildirdiği anlamına gelmez. Yaratıcı bir tanrıyı merkeze almayan bir gelenek ile modern ateizmin bütün tezleri özdeş kabul edilmez.

Tenâsüh/reenkarnasyon, ruhun farklı insan veya hayvan bedenlerine geçerek yaşamını sürdürdüğü inancıdır. İslâm'ın ölüm ve âhiret anlayışı bu inançla aynı değildir. Alfred Weber'e atfedilen değerlendirmede Pisagor'un bazı düşüncelerini Hint ve Buda çevresinden almış olabileceği ileri sürülür. Bu iddia, Yunan düşüncesinden önceki birikime dikkat çekmek için önem taşır; doğrudan yolculuk veya öğretmen–öğrenci ilişkisi yalnız fikir benzerliğiyle kanıtlanmaz.

Güneş, ay, gök, yer ve hava gibi varlıkların hem yaratılmış sayılması hem ilâhlaştırılması, tevhid açısından bir tutarsızlık olarak değerlendirilir. Ruh göçünün İslâmî anlayıştan farkı da bu eleştirel karşılaştırmanın parçasıdır.[17]

Hint biliminde astronomi, aritmetik ve geometriyle birlikte beden, hayvan, bitki ve yeryüzü bilgileri yer alır. İp ve kazıkla dik açı kurma, daha sonra Pisagor adıyla bilinen ilişkiyi pratik olarak kullanmanın örneğidir: yere çakılan kazıklar ve bunlar arasında gerilen iplerle açı ve sınır oluşturulur. Bir yöntemin adının kime verildiği ile o ilişkinin eski uygulamalarının tarihi ayrı sorulardır. İlk usturlabın kesinlikle Hint'te yapıldığı veya Hipokrat'ın belirli bilgisinin doğrudan Hint'ten geldiği iddiaları, ayrıca belge gerektirir.

16 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, İhlâs 112/3, PDF s. 1034. Arapça asıl: Kaynağı aç

17 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Çoktanrıcılık eleştirisi, tasvir edilen dinlerin kendi öz tanımıyla aynı değildir.

Çin: yol, ahlâk ve tabiatla uyum

Taoizm ile Konfüçyüsçülük Çin'e özgü düşünce çevreleri olarak; Budizm ise Hint kökenli bir gelenek olarak anlatılır. **Tao/dao**, yol veya tabiatın işleyişi; **wu-wei** ise zorlayıcı müdahaleden uzak eylem fikriyle ilişkilidir. Laozi tabiatın yolunu; Konfüçyüs erdemi, eski bilge yöneticilerin örnekliğini ve toplumsal düzeni öne çıkarır. Hükümdarın görevleriyle ahlâkın ilişkisi bu son bağlamdadır.[18]

Konfüçyüsçü çizgide ahlâk, insanın yaratılıştan iyiliği ve muhakemeyle iyiye yönelmesi önem taşır. Hükümdarın gökle ilişkilendirilen temsil görevi, yerin ana ve göğün baba olarak anlatılmasıyla aynı değildir. Maddeyi ezelî kabul etme, tabiatçılık ve semavî din tasavvurundan uzaklaşma ise bu görüşlere yöneltilen dinî değerlendirmelerdir.[19]

Gökteki düzenle yeryüzündeki hayat arasında uyum düşüncesi, astronomi, astroloji, mevsim ve beden tasavvurlarını ilişkilendirir. İnsan küçük âlem, kâinat büyük âlem gibi düşünülür; yıldızların ve burçların insan hayatıyla ilişkisi bu çerçevede ele alınır. Simyada demir veya kurşunu altına dönüştürme arayışı, coğrafyada yön tayini, tıpta nefes egzersizi, diyet, bitki bilgisi ve akupunktür öne çıkar. Bitkilerin kullanımı hakkında geniş derlemeler oluşturulması, uzun bir pratik birikimi gösterir. Devletin bazı çalışmaları desteklemesi de bilginin kurumsal yönüdür.

Editöryal Destek — Çin düşüncesinde kavram ve kronoloji

Yin ve yang yalnız "kötülük ve iyilik" değildir; birbirini tamamlayan, bağlama göre değişen karşıt eğilimleri anlatır. Çin düşüncesinde hiçbir metafizik bulunmadığı genellemesi de doğru değildir. Budizm'in Çin'e yerleşmesi MÖ VI. yüzyılda üç okulun birlikte doğması şeklinde anlatılamaz; Han dönemi ve sonraki yayılış dikkate alınır.[20,21]

Editöryal Destek — Geleneksel tıbbın kanıt sınırı

Bitkisel tıbbın geçmişi için ileri sürülen "45.000 yıl" süresi, güvenilir bir tarihlendirmeyle doğrulanmış değildir. Geleneksel kullanım tek başına her bitkinin güvenli veya her hastalıkta etkili olduğunu kanıtlamaz. NCCIH, akupunktürün olası yararını belirli durumlar ve araştırmalar bakımından ele alır. Bazı alanlarda kullanılması, bütün hastalıklarda aynı ölçüde etkili olduğu anlamına gelmez.[22]

---

18 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Çin düşüncesini MÖ VI. yüzyıldan başlayarak üç kola ayırma taslağı ve ana madde olarak hava görüşü anılır; farklı okulların tarihi tek bir başlangıca indirgenmez.

19 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Konfüçyüsçülüğün bütünü materyalizmle eşitlenmez; benzetmeler ve eleştirel yorum ayrı düzlemlerdir.

20 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Çin felsefesinin bütünü için metafiziğin önemsizliği, mantıkî düşünmenin zayıflığı ve yalnız geçmişe yönelme hükümleri ileri sürülür. Bunlar farklı dönem ve okulları kapsayan ortak tanım değildir.

21 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics in Chinese Philosophy; kozmogoni ve yin/yang. Kaynağı aç ; The British Museum, The Paintings and Manuscripts from Cave 17 at Mogao, Smarthistory, "Buddhism in China". Kaynağı aç

22 NCCIH, Acupuncture: Effectiveness and Safety. Kaynağı aç

Yunan düşüncesi: miras ve yeni soru biçimleri

Bütün bilimlerin bir anda ve yalnız Yunan'da doğduğu iddiası, daha önceki birikimi görünmez kılar. Mısır, Mezopotamya, Hint ve İran'la temaslar; Herodotos ile Diogenes Laertios'un aktarımları ve Alfred Weber'e atfedilen değerlendirme, bu tek merkezli tarih anlayışına karşı ele alınır. Ancak her filozofun hangi Doğu öğretisini kimden aldığı ayrıca araştırılmalıdır. Pisagor–Hint ve Çin, Herakleitos–İran, Anaksagoras–Yahudilik, Empedokles–Mısır bağlantıları böyle iddialardır; aktarım zinciri gösterilmeden kesin biyografi bilgisi yapılamaz.[23]

Yunan dünyasında tek bir merkezî din otoritesi yerine şehirlerin farklı kültleri bulunması, tartışma alanını etkilemiştir. Homeros'un İlyada ve Odysseia destanları ile Hesiodos'un Theogonia'sı insan biçimli tanrı tasavvurlarına örnektir. John Burnet'e atfedilen, filozoflardan önce peygamberlik geleneği bulunduğu yönündeki açıklama da Yunan düşüncesinin eski dinî mirasla bağlantısı tartışılırken anılır. Bu atıf, belirli eser ve sayfa gösterilmeden doğrulanmış doğrudan alıntı sayılmaz.[24]

Doğu'daki pratik hesap ve gözlem birikimine Yunan düşüncesinde kozmolojik sorular, kavramsal tartışma ve soyut gerekçelendirme eklenmiştir. İrfan Yılmaz'ın "Yunan'da gerçek felsefe yoktur" değerlendirmesi, daha önceki mirasın unutulmasına yönelik polemik içinde anlaşılır. Yunan katkısının yokluğunu gösteren ortak tarih hükmü değildir. Bilim ile felsefe o dönemde bugünkü gibi ayrılmış disiplinler değildi; yeni sistemlerin oluşmasıyla eski birikimden yararlanılması birlikte mümkündür.

Editöryal Destek — Parçalı kaynaklar ve Elea

Erken Yunan düşünürlerinin eserleri büyük ölçüde parça ve daha sonraki tanıklıklardan bilinmektedir. Bu durum, keskin hoca-talebe ve "ilk buluş" hükümlerinde ihtiyat gerektirir. Elea bir kavim adı olarak değil, bir şehir çevresindeki felsefe okulunu adlandırmak için kullanılır.[25]

Yunan düşüncesi MÖ 600–400, MÖ 400–320 ve MÖ 320–MS 120 biçiminde kabaca dönemlere ayrılarak incelenebilir. Bu, bütün bilim tarihçilerinin değişmez tasnifi değildir. İyonya, İtalya ve Atina farklı merkezlerdir. Akademi ve Lykeion kurumları, yürüyerek tartışan Peripatetik/مَشَّائِيّ gelenekle birlikte anılır. Toplu filozof resimleri temsilî olabilir; kişilerin aynı anda bir arada bulunduğunu belgelemez. Her portre ve büstün doğrudan kişinin sağlığında modele bakılarak yapıldığı da varsayılamaz.[26]

---

23 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Anadolu/Mezopotamya'da öğrenim görmeyenin ciddiye alınmadığı ve bütün Yunan filozoflarının önceki Doğu mirasına dayandığı genellemeleri tek tek biyografiyle doğrulanmış değildir.

24 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Burnet ve Weber atıflarının kesin eser ve sayfası belirlenmedi; doğrudan alıntı değildir.

25 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Presocratic Philosophy, giriş, Elea ve erken kaynaklar. Kaynağı aç

26 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Verilen dönemler öğretim amaçlı yaklaşık tasniftir; ham metindeki bozuk tarih "MÖ 400–320" bağlamında okunur.

Tanrı tasavvurunun eleştirisi: Ksenophanes ve Parmenides

Ksenophanes, insanların tanrıları kendi biçimlerinde tasarlamasını eleştirir. Atların veya aslanların resim yapabilmesi halinde tanrılarını kendilerine benzetecekleri örneği, insan biçimciliğini görünür kılar. İnsanlara benzemeyen, değişmeyen, bütün olarak gören ve işiten bir ilâh fikri öne çıkar. Bunu İslâm'ın Allah anlayışıyla ilişkilendirmek, iki öğretinin bütünüyle özdeş olduğu anlamına gelmez. Karadaki deniz canlısı kalıntılarını daha önce oranın deniz oluşuyla ilişkilendirmesi de tabiatı yorumlama örneğidir.[27]

Parmenides doğmayan, yok olmayan, bölünmeyen ve değişmeyen varlığı savunur. Çokluk ve değişme, hakiki varlıkla aynı düzlemde ele alınmaz. Elealı Zenon onun görüşünü savunan tartışmalarıyla anılır. Burada "tek varlık" fikri, kendiliğinden İslâm'daki yaratıcı-yaratılmış ayrımına eşitlenmez.

Sokrates: doğru yaşayış ve kendini tanıma

Sokrates, sofistlerin tartışmada galip gelme eğilimine karşı hakikati arama ve doğru yaşayış sorusuyla öne çıkar. Temel ilgi alanı insandır. Kendini tanıma, zan ile sağlam bilgiyi ayırma ve insanın düşüncesini sorgulaması felsefî faaliyetin merkezindedir. Daimonion diye anlattığı ilâhî uyarı ile vahiy veya ilham arasında benzerlik kurulabilir. Ancak bu karşılaştırma, onun kesin biçimde peygamber olduğunu ispatlamaz.

Sokrates'in gençleri bozmak ve şehrin dinî düzenine aykırılık suçlamalarıyla yargılanması, baldıran zehri içerek ölümüyle sonuçlanır. İrfan Yılmaz bu ölümü, insanları hakikate çağırmanın karşılaştığı baskı olarak yorumlar. Kendini tanıma öğüdü ile İslâm'daki nefsini bilme geleneği arasında benzerlik kurulması da bu çerçevededir. René Guénon'a atfedilen değerlendirmede bu öğüdün Sokrates'ten eski hikmet geleneklerine uzandığı ileri sürülür.[28]

Editöryal Destek — Kendini bilme sözünün nispeti

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ sözü, tasavvuf geleneğinde yaygın bir özdeyiştir. "Nefsini bilen Rabbini bilir" anlamıyla kullanılır. TDV maddesi, sözün bazen hadis olarak nakledildiğini kaydeder; burada sahihliği doğrulanmış Peygamber hadisi olarak sunulmaz. Sözün anlamı ile Hz. Peygamber'e nispetinin sabitliği ayrı konulardır.[29]

Eflatun: idealar, matematik ve Akademi

Eflatun/Platon, Sokrates'in öğrencisi ve Akademi'nin kurucusudur. Sokrates'in ölümünün ardından Atina'dan ayrılmış, dönüşünde Akademi'yi kurmuştur. Whitehead'e atfedilen, Batı felsefesini

---

27 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Ksenophanes'in tektanrıcı çizgisi özellikle önemli görülür; güncel Türkiye felsefecilerinin bunu hiç anmadığı genellemesi bağımsız olarak doğrulanmış değildir.

28 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Sokrates'te Allah'ı kâmil akılla ilişkilendirme, doğuştan hakikat bilgisi, ruhun ölmezliği ve peygamberane ilham ihtimali dinî karşılaştırma içinde anlatılır. Guénon atfının eseri ve sayfası kesinleştirilmedi.

29 TDV İslâm Ansiklopedisi, Nefis, tasavvufta kendini tanıma bölümü. Kaynağı aç

Eflatun’a düşülmüş dipnotlara benzeten söz onun uzun süreli etkisini anlatır. İdealar değişmez gerçeklik; duyulur dünya ise onun eksik görünüşü olarak ele alınır. Mağara benzetmesi, duyuyla hemen görülenin son gerçeklik olup olmadığını sorgular. Matematik ve astronominin matematiksel düzenine verilen önem, Pisagor etkisiyle birlikte düşünülür.[30]

Sokratik ve Platonik diyalog ayrımı, Eflatun’un düşüncesindeki gelişimi anlatmak için kullanılır. Ruhun bekası, ilâhî düzen ve erdem fikri sebebiyle bazı Müslüman düşünürlerce “Eflâtûn-ı ilâhî” diye anılması, sonraki alımlama tarihine ilişkindir. Yaratıcıya inanmanın faziletle ilişkisi, dünyanın gerçek sahibi düşüncesi ve Homeros ile Hesiodos’un değişken insan biçimli tanrılarına itiraz bu değerlendirmede öne çıkar. Duyulara karşı aklın öne çıkarılması, tabiat araştırmasının yöntemi açısından eleştirilebilir; bu, bütün tabiat bilgisini önemsiz saydığı biçiminde mutlaklaştırılmamalıdır.

Editöryal Destek — Mağara benzetmesi ve Akademi

Mağaradaki gölgeler ideaların kendisi değildir; benzetmede daha alt bir görünüş düzeyini temsil eder. Mahkûmların gölgeyi gerçek sanması, alışılmış görünüş ile bilgi arasındaki farkı düşündürür. Akademi kapısında geometri bilmeyenlerin giremeyeceği yönündeki meşhur yazı da çağdaş bir kitabe gösterilmiş gibi kesin belge sayılmaz. Metinlerin günümüze gelmesi, Eflatun’a nispet edilen her metnin kesinlikle onun eseri olduğu sonucunu vermez.[31]

Gök cisimlerinin hesapla hareket etmesi ve varlıklardaki ölçü, matematiğin önemini düşünmek için kullanılır. Düzenin matematikle ifade edilebilmesi ile bunun yaratılışa işaret olarak okunması birbiriyle ilişkilendirilebilir; dinî anlamlandırma matematiksel hesabın kendisi değildir.[32]

Aristoteles: gözlem, canlılar ve nedenler

Aristoteles/Aristo, Eflatun’un öğrencisi, Büyük İskender’in hocası ve Lykeion’un kurucusudur. Assos ve Midilli çevresindeki canlı gözlemleri, biyoloji çalışmalarıyla ilişkilidir. Eflatun’a kıyasla gözleme daha çok önem verir; mantık, metafizik ve canlı araştırmaları arasında sistem kurar. Hayvanları tanımlama ve sınıflama, organların görevlerini ilişkilendirme ve şemalarla anlatma bu faaliyetin parçalarıdır. “495 hayvan” sayısı, yaklaşık bir tarihî sayım olarak değerlendirilmelidir; katkının değeri bu sayıyı ezberlemeye bağlı değildir.

Tabiatta israf bulunmadığı ve organların belirli işlere uygun oluşu düşüncesi, gayeci açıklamaya örnektir. Beslenme ilişkileri ve ölen canlının toprağa karışması, varlıkların birbirinden yararlanmasıyla ilişkilendirilir. Parmakların farklı boyları, gözlerin önde ve kulakların yanda oluşu, organların ne işe yaradığı sorusunu açar. Bu örnekler amaç üzerine düşünmeye hizmet eder; tek başına her yapının bilimsel mekanizmasını açıklamaz. İrfan Yılmaz, Aristoteles’in gayeyi görmesini

30 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Whitehead’e atfedilen benzetmenin kesin eser ve sayfası burada belirlenmiş değildir; doğrudan alıntı yerine etkisini açıklayan aktarım kullanılır.

31 Platon, Devlet VII, 514a–516; Paul Shorey çevirisi, Perseus/Scaife ATLAS. Kaynağı aç

32 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. “Her şey bir hesap üzerinedir” göndermesi ve matematikle yaratılış ilişkisi; tam bir ayet alıntısı verilmez.

Allah inancına yaklaşma olarak değerlendirirken yaratıcıyı bütün isim ve sıfatlarıyla tanıma düzeyine ulaşmadığını savunur.[33]

Hareketi birbirine aktaran varlıklar zinciri, ilk hareket ettirici sorusunu doğurur. Kendisi hareket etmeyen bir ilk ilke düşüncesinde bu ilkenin rolü, sıradan bir cismin başka bir cisme itmesi gibi anlaşılmamalıdır. Aristoteles'in gâî neden anlayışında yönelinen son amaç da açıklamanın parçasıdır.[34]

Aristoteles'in dört nedeni	Sorduğu soru	Kısa açıklama
Maddî neden	Neden yapılmıştır?	Oluşan şeyin maddesi.
Sûrî/biçimsel neden	Onu o şey yapan nedir?	Yapı, biçim ve tanımlayıcı düzen.
Fâil/hareket ettirici neden	Değişmeyi başlatan nedir?	Oluşumu meydana getiren kaynak.
Gâî neden	Ne için vardır/oluşur?	Amaç veya tamamlanma yönü.

Editöryal Destek — Nedenler, nitelik ve dört unsur

Nitelik, uzunluğun sayıyla ölçülmesi gibi nicelikle aynı değildir. Aristoteles'in ilk hareket ettiricisi ve gâî neden öğretisi de "Tanrı evrenin bütün parçalarıdır" biçiminde basit bir panteizme indirgenmez. Dört unsurun modern kimyadaki elementlerle özdeşleştirilmesi tarihî teoriyi değiştirmiş olur. Toprağı minerallere, havayı gazlara, suyu hidrojen ve oksijene, ateşi güneş enerjisine benzetmek güncel bir karşılaştırmadır; iki açıklama sisteminin aynı olduğu anlamına gelmez.[35]

Toprak, su, hava ve ateşten oluşan dört unsur öğretisinde kimi düşünür suyu, kimi havayı, kimi ateşi ilk sıraya koyar. Dördünün birlikte temel sayılmasıyla tek birinin ilk ilke kabul edilmesi ayrı açıklamalardır.[36]

Canlılık ve embriyo gelişimi

De generatione animalium, hayvanlarda üremeyi ve embriyo gelişimini; **De partibus animalium**, hayvanların kısımları ile organlarını; **De anima**, ruhu/canlılık ilkesini konu edinir. Bu üç eser aynı kitabın farklı adları değildir. Tavuk embriyosunu aşamalar halinde inceleme, mikroskop öncesi

33 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Aristoteles'in "panteist" diye nitelenmesi ve Allah'a yaklaşma fakat tam tanımama değerlendirmesi bu yoruma aittir. Ayrı kaynak açıklaması, tarihî sistemin bununla bütünüyle tanımlanamayacağını gösterir.

34 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. İlk hareketi veren ve sonraki hareketlerin zincirlenmesi benzetmesi; fâil sebep ile gâî sebep farkı.

35 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Aristotle's Biology; yöntem ve gayeci açıklama. Kaynağı aç

36 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Dört unsurun farklı filozoflarda öne çıkarılması ve güncel benzetmeler.

canlı araştırmasının önemli örneğidir. Günümüze ulaşan bazı metinlerin ders ve araştırma notları niteliği, modern yayıma hazır kitap anlayışından farklıdır.

Editöryal Destek — Embriyo gelişiminin tarihî açıklaması

Aristoteles'e "yumurtada önceden minyatür civciv bulunur, yalnız büyür" biçiminde preformasyon görüşü atfetmek doğru değildir. Onun açıklamasında kalp ve diğer organlar kademeli biçimde oluşur; sonraki terminolojiyle bu epigenetik gelişime yakındır. Bugünkü hücre bilgisiyle yapılan açıklama ise başka bir bilgi düzeyidir. "Epigenez–preformasyon" tartışmasının bütün modern terimlerini Aristoteles'in kurduğu da söylenmez.[37]

Canlılık üç işlev düzeyiyle açıklanır: Bitkilerde beslenme ve üreme; hayvanlarda bunlara ek olarak duyu ve hareket; insanda akıl. İslâm filozofları bu sınıflamayı kendi nefs anlayışları içinde değerlendirmiştir. Bu çerçevede bitkinin hayat faaliyetleri, hayvanın hareket ve duyusu, insanın akletme ve konuşması farklı düzeyler olarak düşünülür. İşlevlerin yaratıcıdan geldiğini savunmak, sınıflamayı dinî bir yaratılış anlayışı içinde okumaktır; Aristoteles'in ruh öğretisiyle bütün ayrıntılarda aynı şey değildir.

Mekanist açıklama canlı faaliyetini maddî parçaların hareketleriyle ele alırken finalist/gayeci açıklama organların neye hizmet ettiğini sorar. Aristoteles'in canlılığı sırf cansız parçaların yan yana gelmesine indirgememesi, "vitalist" diye nitelenmesine yol açabilir. Bu niteleme, daha sonraki vitalizm akımlarının bütün tezlerinin onda bulunduğu anlamına gelmez. Ruh/canlılık ilkesi, onun sistemindeki işlev ve form ilişkisiyle anlaşılır.

Milet: arkhe arayışı

Milet, bugünkü Aydın-Didim çevresindeki antik merkezdir. **Thales** ilk ilke/arkhe olarak suyu; **Anaksimandros** sınırsız-belirsiz apeironu; **Anaksimenes** havayı öne çıkarır. Her biri çok çeşitli varlıkların ve değişmenin hangi temel üzerinden açıklanabileceğini sorar. Tabiat olaylarına tabiatın içinden düzenli açıklama aramak, tek tek mitolojik müdahalelere başvurmaktan farklı bir yöntemdir.[38]

Thales'in MÖ 585'teki güneş tutulmasını önceden haber verdiği geleneği ile Mısır'dan geometri aldığı rivayeti anlatılır. Bunların ayrıntıları ve kullanılan yöntem kesin değildir. Dünyayı suda yüzen bir yüzey olarak tasarlaması ve mıknatısın hareket ettirici gücünü canlılıkla ilişkilendirmesi, tarihî modelin bugün doğru kabul edilmeyen yanlarıdır. Anaksimandros erken haritacılık ve canlıların kökenine dair görüşleriyle; Anaksimenes hava, yoğunlaşma-seyrelme ve gök olaylarıyla ilişkilendirilir.

Anaksimandros'un insanın daha basit canlı biçimleriyle ilişkisine dair açıklaması, hayatın kökenini tabiat içinde düşünme örneğidir. Anaksimenes ise havanın yoğunlaşma ve seyrelmesiyle farklı

37 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Theories of Biological Development, §3 Aristotle and Aristotelianism. Kaynağı aç

38 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Milet düşünürlerinin tamamı "ateist" ve materyalist diye nitelenir. Editöryal açıklama, bu genelleme ile antik tanıklıklar arasındaki farkı korur.

varlıkların oluşumunu ilişkilendirir. Bu görüşler, gök ve yeryüzü olayları için tabii açıklama arayışının parçalarıdır.[39]

Editöryal Destek — Milet düşünürlerinin inançları

Milet düşünürlerinin tamamını bugünkü anlamda kesin “ateist” diye etiketlemek tarihî farklılıkları siler. Thales hakkında ilâhî veya canlı bir ilkeye ilişkin tanıklıklar da vardır. Anaksimandros’un apeironu modern fiziksel esir değildir; ikisi arasında benzerlik kurmak özdeşliği kanıtlamaz. Thales’in güneş tutulmasını hangi kesin hesapla bildiği de belgelenmiş bir yöntem olarak sunulamaz.[40]

Pisagorcular, değişme ve çokluk

Pisagorcular, sayı ve matematiksel ilişkileri varlığın düzenini kavramanın temel aracı sayarlar. Bir sayısı birlikle, diğer sayılar çoklukla ilişkilendirilir. Musiki, riyazet ve ruhun arınması bu topluluğun yaşayışında da önemlidir. Ruh göçü inancı, bütün canlılar arasında bağ kurmalarına; hazlardan uzak durmaya, temiz yaşamaya ve kendini gözden geçirmeye önem vermelerine yol açar. Bu, tenâsühü benimseyen tarihî okulun görüşüdür; İslâmî ölüm ve âhiret anlayışı değildir.

Bazı Pisagorcu kozmolojilerde dünya merkezden çıkarılır ve merkezî ateş çevresinde hareket düşünülür. Bu, doğrudan Pisagor’un modern güneş merkezli sistemi kurduğu anlamına gelmez. Merkezî ateş güneşle aynı şey değildir; Philolaos gibi sonraki Pisagorcuların özel modelleri ayırt edilir. Matematik sezgiye güvenmeleri, bütün gözlemlerin değersiz sayılması biçiminde tek hükme indirgenmez.

Herakleitos değişmeyi öne çıkarır. Irmak örneği, dünyadaki akışı görünür kılar; **logos** ise bu akışı düzenleyen ilke/rasyonel düzeni anlatır. Logos burada doğrudan modern “bilim” kelimesinin eş anlamlısı değildir. Ateş ve karşıtların ilişkisi de onun kozmolojisinde yer alır. Parmenides’in değişmeyen varlık vurgusu bu yaklaşımın karşısında ele alınır.

Anaksagoras, maddî karışımı düzenleyen nous/akıl ilkesini ayırır. Ayın ışığının güneşten gelmesi ve gök cisimlerinin maddî yapısıyla açıklanması, tabiat açıklamasının örnekleridir. Empedokles toprak, su, hava ve ateşin farklı oranlarda birleşmesini savunur. Dört unsur öğretisi modern elementler tablosu değildir; “hiçbir şey yoktan olmaz” biçimindeki tarihî metafizik önerme de doğrudan modern kütle-enerji korunumu deneyi sayılmaz. Empedokles’in ayın ışığı ve tutulmalarla ilgili açıklamaları da bu araştırma ortamının parçasıdır. Kanın düşünce merkezi olduğu görüşü güncel biyoloji bilgisi olarak kullanılmaz.[41]

---

39 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Apeiron/esir benzetmesi ve erken canlı kökeni görüşü; modern evrim teorisiyle özdeşlik kurulmaz.

40 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Presocratic Philosophy, §2 The Milesians. Kaynağı aç

41 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Yoktan var olmama önermesi için dünya içindeki dönüşüm ile bütün kâinatın kökeni ayrılır; ikincisine genelleme dinî açıdan reddedilir. Anaksagoras’ın “nous” ilkesi madde–akıl ayrımının örneğidir.

Atomcular ve sofistler

Leukippos ve Demokritos, varlıkları atomlar ve boşlukla açıklarlar. Atomlar ezelî ve yok edilemez temel birimler, beden ve ruh da maddî bileşimler olarak düşünülür. Bu yaklaşım, yaratıcı ilim ve iradeye başvurmadan açıklama kurması bakımından materyalizmle ilişkilendirilir; Epikuros ve Lucretius yoluyla sonraki düşüncelere etkide bulunur. Eski atom, bölünmez temel birim varsayımıdır. Modern atom fiziğinin içerdiği yapı ve parçacık bilgileriyle aynı teori değildir; modern atom araştırması bu metafizik hükümlerin tamamını doğrulamaz.

MÖ V. yüzyılda sofistlerle ilgi, tabiatın temelinden insanın bilgi, dil ve toplum hayatına yönelir. Hakikati aramak yerine tartışmada üstün gelmeye önem verilmesi, güçlü bir eleştirinin konusudur. Ancak bütün sofistler aynı kişi veya aynı kapalı öğreti değildir. Çok sayıda birbirine aykırı açıklama bulunması, bilginin imkânını ve ölçütünü ayrıca sormayı gerektirir.[42]

Helenistik okullar ve Roma

Epikuros, atomcu doğa anlayışını ölüm korkusunu ve ruhsal tedirginliği azaltan bir yaşama fikriyle ilişkilendirir. **Haz**, yalnız sınırsız eğlenme değil, bedensel acının ve zihinsel huzursuzluğun giderilmesi olarak açıklanır. Daha çok sıkıntı doğuran hazdan kaçınmak, sade yaşamak ve dostluk bu çerçevede anlamlıdır. Toplum işlerinden uzak durma ve evlilik hakkındaki tavsiyeler tarihî okulun öğütleridir.[43]

Editöryal Destek — Epikuros'un tanrı anlayışı

Epikuros tanrıların varlığını bütünüyle reddetmez; onların insan işlerine karışmadığını savunur. Bu nedenle "tanrılar dünyayı yönetmez" ile "hiç tanrı yoktur" aynı önerme değildir. Ölümden sonra cezalandırılma korkusunun reddi, onun mutluluk öğretisinin bir parçasıdır; hazcılık adı da bütün ahlâk sınırlarını kaldırma anlamına çevrilmez.[44]

Stoacılık, Kitionlu Zenon ve Kleanthes ile anılır. Buradaki Zenon, Elealı Zenon'dan farklı kişidir. Tabiata ve akla uygun yaşamak, erdem ve insanın iç bağımsızlığı öne çıkar. Roma çevresinde Seneca ve Epiktetos; hukuk ve siyaset düşüncesi bağlamında Cicero anılır. Şüphecilik ise kesinlik iddialarını sorgular ve hükmü askıya alma tavrıyla tanınır. Bunu "hiçbir şey bilinemez" cümlesini tartışılmaz bilgi yapma çelişkisine indirgememek gerekir.[45]

Roma'da Yunan kültlerinin farklı adlarla benimsenmesi Zeus–Jüpiter örneğinde görülür. Eklektik tutum, farklı geleneklerden öğelerin bir araya getirilmesidir. Tıp, tarım, mimari ve mühendislik sulama, sağlık ve ürün yetiştirme gibi pratik ihtiyaçlara cevap verir. İskenderiye çevresinde Yunan

---

42 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Ham aktarım "MS V. yüzyıl" der; klasik sofistlerin bağlamı MÖ V. yüzyıldır. Açık kronoloji hatası düzeltilmiştir.

43 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Hazcılığın kimi biçimleri bütün zevkleri/günahları serbest görmeyle karşılaştırılır. Bu polemik Epikuros'un her hazzı koşulsuz öğütlediği anlamına gelmez. Dogmalaşma ve aykırı görüşlüyü dışlama iddiası için bağımsız olay kaynağı verilmez.

44 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Epicurus. Kaynağı aç

45 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Stoacılıkta ruhun ölümden sonra devamı ve Epiktetos'un peygamberlik geleneğiyle yakınlığı savunulur. Stoacıların tamamı için tek bir bedenle diriliş öğretisi kurulmaz.

düşüncesiyle Mısır, Keldânî ve Yahudi gelenekleri temas eder. Yeni Pisagorculuk ve Yeni Eflatunculuk bu geniş etkileşim ortamıyla birlikte incelenir.

Plotinos, Yeni Eflatunculuğun başlıca ismidir. Bir, aklı ve varlığı aşan, tam nitelendirilemeyen kaynak olarak ele alınır. Onun düşüncesini Allah inancına yaklaştırmak bir karşılaştırmadır; sudûr öğretisi İslâm'ın yoktan yaratma veya bedenle diriliş anlayışıyla kendiliğinden özdeş olmaz. İrfan Yılmaz, Epiktetos'un sözlerindeki ahlâkî yakınlığı da peygamberlik geleneğinin etkisi olabileceği şeklinde değerlendirir; bu ihtimal tarihî kesinlik değildir. Stoacıların ruhun ölümden sonraki durumu hakkındaki farklı görüşleri tek bir âhiret inancı gibi özetlenmemelidir.

İskenderiye: kurumsal araştırma ve matematik

Büyük İskender'in ölümünden sonra Mısır'daki Ptolemaios hanedanı çevresinde Mouseion ve kütüphane gelişir. Kütüphane, bitki ve hayvan incelemeleri, gözlem ve diseksiyon mekânları, devlet desteği ve araştırmacılar birlikte düşünülen bir araştırma merkezi oluşturur. Yarım milyon kitap ve yüzden fazla maaşlı bilim insanı biçimindeki sayılar yaklaşık tarihî anlatımlardır; modern cilt sayımı veya kesin personel kaydı değildir. Hanedan hükümdarları I–II. Ptolemaios ile çok sonra yaşayan astronom Batlamyus aynı kişi değildir.[46]

Öklid, geometri teoremleriyle ispatları dedüktif bir düzen içinde bir araya getirir. **Eratosthenes**, dünyanın çevresini hesaplamasıyla; **Pergeli Apollonios**, konikler ve parabol, hiperbol, elips incelemeleriyle anılır. Analiz, problemin çözüm şartlarına doğru geriye gitmek; sentez, bulunan ilişkilerden çözümü kurmak olarak düşünülür. Bu örnekler matematiğin yalnız hazır sonuç değil, gerekçelendirme düzeni olduğunu gösterir.

Arşimet kaldıraç ve sıvıların kaldırma kuvvetiyle öne çıkar. Uygun dayanak ve çok uzun kol fikri, küçük kuvvetin etkisini büyüten mekanik ilişkiyi anlatır. "Dünyayı kaldırma" sözü uygulanabilir bir dünya taşıma projesi değildir. Hamam hikâyesinde yüzen bir kabın içine su dolunca batması, yüzme ve denge sorusunu canlandırır. Ardından "Eureka/Buldum" diye dışarı çıkma anlatısı gelir. Kaldırma ilkesinin doğruluğu, bu meşhur hikâyenin her ayrıntısının tarihî kesinliğine bağlı değildir.

Heron, sifon, hava ile çalışan düzenekler ve buharla hareket eden araç benzeri uygulamalarla; **Aristarkhos**, güneş merkezli görüşle; **Hipparkhos**, yer merkezli astronominin gelişimiyle ilişkilendirilir. Heron'un aeolipilesi, sonraki sanayi çağının iş üreten buhar makinesiyle aynı teknik sistem değildir. **Herophilos** anatomi, **Erasistratos** fizyoloji çalışmalarının önemli öncüleridir; duyu ve hareket sinirlerini ayırt etme bu ortamda ele alınır. "Kurucu" sözü, daha önce hiç beden bilgisi bulunmadığı anlamına gelmez.[47]

---

46 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. İskenderiye için yarım milyon kitap, 100'den fazla ücretli araştırmacı, bitki/hayvan bahçeleri, rasathane ve diseksiyon odaları anılır. Tam kurum envanteri olarak bağımsız doğrulanmış sayılmaz.

47 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. İslâm astronomisinin bütünü güneş merkezli gibi anlatılan genelleme, farklı tarihî modelleri kapsamaz.

Batlamyus: astronomi, harita ve modelin sınırı

Batlamyus/Ptolemaios, **Almagest**'te önceki astronomi birikimini sistemleştirir. Hipparkhos'tan yararlanır ve yer merkezli bir gök modeli kurar. Bu modelin uzun süre etkili oluşu, gözlenen hareketleri hesaplamada yararlı araçlar sağlamasıyla birlikte düşünülür. Aristarkhos'un güneş merkezli görüşü başka bir çizgidir. 1543'te Kopernik'in sistemi, daha sonra Galileo'nun çalışmalarıyla beraber anlatılan büyük değişimin dönüm noktalarındandır.

Editöryal Destek — Yer merkezli model ve küre dünya

Yer merkezli evren ile düz dünya aynı iddia değildir. Batlamyus dünyanın küre olduğunu kabul eder; Coğrafya'sında küre yüzeyini düzleme aktarmanın yöntemlerini açıklar. Düz kâğıda harita çizilmesi, yeryüzünü düz kabul ettiği anlamına gelmez. İslâm astronomisinin bütünü de güneş merkezli değildi; farklı modeller ve Batlamyus'a yönelik eleştiriler bulunur.[48]

Haritacılıkta tüccar, gezgin ve önceki coğrafyacıların bilgileri derlenir. Asya'nın doğuya fazla uzatılmasının batıya giderek Asya'ya ulaşma beklentisine etkisi, Kolomb bağlamında ihtimal olarak anılır. Haritalarda okyanusun karaları çevrelemesi ile denizlerin karalar arasında kapalı gösterilmesi önemli bir karşılaştırmadır. Ancak belirli bir görselin kimliği ve tarihi bilinmeden bütün Yunan veya İslâm haritaları için ortak model çıkarılamaz. Batlamyus'un Harmonika'sı müzik teorisiyle, Tetrabiblos'u astrolojiyle ilgilidir; bu ikisi Almagest'in farklı adları değildir.

Botanik, ilaç bilgisi ve ansiklopedi

Theophrastos, bitki yapılarını ve özelliklerini sistemli biçimde incelemesi sebebiyle botanik tarihinin önde gelen ismidir; gelenekte "botaniğin babası" diye anılır. Bu unvan, kendisinden önce bitkilerin hiç tanınmadığı anlamına gelmez. Bitkiyi tarif etme ile onun hangi amaçla kullanıldığını ayırmak, bu alanın sonraki gelişimini anlamayı kolaylaştırır.

Dioskorides'in De materia medica'sı bitkiler, ilaç maddeleri ve tedavide kullanılan malzemelerle ilgilidir. Yaklaşık altı yüz bitki ve bin kadar madde sayıları, baskı ve sayımın kapsamına göre değişebilecek tarihî aktarımlardır. Eser Arapça كِتَابُ الْحَشَائِشِ adıyla anılır; Müslüman hekimlerin, bu kapsamda İbn Sînâ'nın da yararlandığı gelenek içinde önem taşır. حَشَائِشُ, otlar/bitkiler anlamındadır. Eser adı yalnız uyuşturucu haşhaş veya esrarı ifade etmez.[49]

Büyük Plinius'un Naturalis historia'sı otuz yedi kitaplık ansiklopedik bir derlemedir. İnsan, hayvan, bitki, maden ve tarım gibi geniş alanları bir araya getirir. Ana Britannica, Meydan Larousse ve Encyclopaedia Britannica gibi derlemelerle yapılan benzetme, bu kapsamı düşündürür; bütün

48 Folger Shakespeare Library, Ptolemy Edition of 1513; küre dünya ve düzleme izdüşüm. Kaynağı aç ; NASA, The Planets, tarihî modeller. Kaynağı aç

49 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. "600 bitki/1000 ilaç maddesi" yaklaşık sayıları bu aktarıma aittir; kullanılan modern baskı üzerinden tek tek sayılmadı. Arapça eser adı için TDV İbn Cülcül maddesi. Kaynağı aç

maddelerin bugün doğru kabul edildiğini söylemez. Tabiatı incelemeyi ilâhî düzeni anlama çabasıyla bağdaştırmak da din–bilim ilişkisinin ayrı bir yönüdür.[50]

Editöryal Destek — Plinius'un ölümü

Plinius'un ölümünü "lav kütlesinin altında kaldı" şeklinde kesin anlatmak doğru değildir. Yeğeni Genç Plinius'un Tacitus'a mektubu VI.16, patlamayı inceleme ve tehlikedekilere yardım girişimini, ardından sahilde yığılmasını anlatır. Bedeninin zedelenmemiş bulunduğu belirtilir. Bu anlatım, lav bloğunun altında ezilme sahnesini doğrulamaz; kesin ölüm mekanizması burada ayrıca tayin edilmez.[51]

Hipokrat ve Galen: gözlem, sistem ve otorite

Hipokrat, insan bedeni ve hastalıkların sebeplerine gözlem ve tecrübeyle yönelen tıp anlayışıyla öne çıkar. "Tıbbın babası" unvanı bir tarihî öncülük unvanıdır. Hippokratik Külliyat farklı dönem ve hekimlerin katkılarını içerir; bütünü tek kişinin yazdığı metin değildir. Hipokrat yemini, hekimlik ahlâkı geleneğinin önemli metnidir. Bugünkü her yemin metninin antik metinle aynı olduğu veya her okulda zorunlu bulunduğu varsayılmaz. Önceki medeniyetlerin bilgisini derlemekle yeni katkı yapmak, tıp tarihindeki bu birikimin birlikte anlaşılması gereken yönleridir.[52]

Galen, İslâmî literatürde **Câlînûs** adıyla tanınır. Bergama'dan Korinthos ve İskenderiye'ye uzanan öğrenimi, Roma'daki hekimliği ve Marcus Aurelius çevresindeki görevi anlatılır. Hayvan incelemeleri, damarların kan taşıması ve sinir işlevleri üzerine deneyleri, gözlemle akıl yürütmeyi birleştirme çabasını gösterir. Hipokrat geleneğini alır, yorumlar ve yeni bir sistem kurar.

Besinlerden karaciğerde yapılan kanın kalp bölmeleri arasındaki görünmez deliklerden geçmesi ve farklı "ruhlar/pneumalar" kazanması gibi Galenci açıklamalar, modern dolaşım bilgisi değildir. Alt çeneye ilişkin hayvan anatomisinden insana yapılan yanlış genelleme de gözlemin sınırını gösterir: insandaki alt çene tek kemikken iki kemik sayılması bu tür bir hatadır. Belirli yanlışın hangi hayvandaki incelemeden kaynaklandığı ayrıca belge gerektirir. Galen'e yöneltilen sonraki eleştiriler, kuvvetli bir otoritenin de gözlemle yeniden sınanabileceğini gösterir.[53]

Organların görevlerine uygun yapısını ilâhî sanatla ilişkilendirmek, Galen'in tabiat görüşünün önemli bir yönüdür. Fakat onun ilâh tasavvuru İslâm'ın bütün yaratma ve mucize anlayışıyla aynı değildir. Anatomi, fizyoloji, Hipokrat yorumları, sağlığın korunması ve hastalıklarla ilgili eserlerinin XVI. yüzyıla kadar etkili oluşu, güçlü bir araştırma ve derleme birikimini gösterir. Teknik imkânları dikkate almak, hatayı bugün de doğru kabul etmeyi gerektirmez. Tartışılmaz otoriteye dönüşmesi ve karşı çıkmaktan çekinilmesi, yeni araştırmanın önünü daraltabilir.

---

50 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Ansiklopedi benzetmesinde Brehm'in hayvanlar derlemesine de yarım bir gönderme bulunur; kesin eser künyesi tamamlanmaz.

51 Genç Plinius, Mektuplar VI.16; J.B.Firth çevirisi (1900), Attalus. Kaynağı aç

52 National Library of Medicine, Greek Medicine, "Hippocrates" ve "The Oath". Kaynağı aç

53 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Alt çene yanlışı köpek incelemesiyle ilişkilendirilir; belirli deney ve hayvan türü bağımsız olarak doğrulanmış değildir.

Editöryal Destek — Galen’in tanrı anlayışı

Câlînûs maddesi, Galen’in deney ve gözlemi önemsemesini ve organların amaçlılığına dayanan düşüncesini açıklar. Aynı kaynak, onun mimar/düzenleyici tanrı anlayışının yoktan yaratmayla özdeş olmadığını gösterir. Bu ayrım, “inançlı hekim” ifadesinden doğrudan İslâm akaidinin tamamını benimsediği sonucuna gidilmesini önler.[54]

Bilgi Birikimi ve Kur’an’la Yorumun Sınırı

Eski düşünürlerin eserleri modern çeviri, tıpkıbasım ve akademik incelemeler aracılığıyla da okunur. Bir kitap görseli, düşünürden kalmış özgün nüsha diye kabul edilmemelidir. İskenderiye Kütüphanesi’nin yok oluşuna ilişkin farklı anlatımlar da tek bir yakılma hikâyesiyle sonuçlandırılamaz; ayrı kaynak incelemesi gerekir. Bilim tarihinde hiçbir kişi, bütün bir bilimin tek başına sahibi değildir. Bilgi alınır, değerlendirilir ve bir sonrakine aktarılır.

Bilim insanlarının hayatlarını kronolojik olarak bilmek, düşüncelerini değerlendirebilmek için bir zemin sağlar. İslâm düşüncesinde önceki mirasın alınması, her görüşün aynen benimsenmesi anlamına gelmez. Aristoteles ve Eflatun’dan yararlanırken İslâm inancıyla bağdaşmayan yönleri yeniden yorumlama çabası, bilginin İslâmlaştırılması meselesiyle ilişkilidir. Peygamberlik ve mucizelerle kurulan başlangıç bağlantısı da bu dinî okumanın bir parçasıdır. İnsanların kendi gayretiyle bulduğu açıklamalar ise araştırma içinde doğrulanabilir veya çürütülebilir.[55]

Dinî metin ile insanın bilimsel yorumu aynı kesinlikte değildir. Kur’an’ın değişmediği kabulüne karşılık, belli bir çağın bilimiyle yapılan yorum değişebilir. Yeni bir buluş için “Kesinlikle Kur’an’da tam olarak bu vardır” demek yerine, ihtiyatlı bir ima veya işaret okuması yapılabilir. Bir açıklamanın Kur’an’a yaklaştığını düşünmek de bu yorumu vahiy kadar yanılmaz yapmaz. Evrensel bir metnin her çağda yorumlanabilirliği, insan yorumunun değişime açık tutulmasını gerektirir.

Kaynakça

İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı.

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Bakara 2/31, PDF s. 20. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya31.html

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Hûd 11/36–37, PDF s. 368. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya36.html https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya37.html

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Enbiyâ 21/69, PDF s. 539. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya69.html

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Bakara 2/60, PDF s. 26. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya60.html

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Sebe’ 34/10–11, PDF s. 706–707. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura34-aya10.html https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura34-aya11.html

54 TDV İslâm Ansiklopedisi, Câlînûs, İlhan Kutluer. Kaynağı aç

55 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 4. hafta sözlü anlatımı. Kronolojik inceleme, Kur’an açısından değerlendirmeye tarihî zemin sağlar. Önceki bilim mirasının alınması ile aynen benimsenmesi ayrılır; bilimsel yorum değişime açıktır.

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, Neml 27/16, PDF s. 628. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya16.html

USGS, How Ground Water Occurs; gözenek, çatlak ve geçirgenlik açıklaması. https://pubs.usgs.gov/gip/gw/how_b.html

World Health Organization, Asbestos, 11 Ağustos 2026; bütün asbest türlerinin kanserojenliği ve ısı dayanımı. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos

Musée du Louvre, Code de Hammurabi, SB 8, birinci Babil hanedanı, kurum envanteri. https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010174436

British Museum, Hieroglyphs: Unlocking Ancient Egypt, büyük punto sergi rehberi; Rhind Matematik Papirüsü, EA10057–58. https://www.britishmuseum.org/sites/default/files/2022-10/Hieroglyphs_unlocking_ancient_Egypt_large_print_guide_The_British_Museum_2.pdf

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, İhlâs 112/3, PDF s. 1034. Arapça asıl: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya3.html

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics in Chinese Philosophy; kozmogoni ve yin/yang. https://plato.stanford.edu/entries/chinese-metaphysics/ ; The British Museum, The Paintings and Manuscripts from Cave 17 at Mogao, Smarthistory, “Buddhism in China”. https://smarthistory.org/the-paintings-and-manuscripts-from-cave-17-at-mogao-1-of-2/

NCCIH, Acupuncture: Effectiveness and Safety. https://www.nccih.nih.gov/health/acupuncture-effectiveness-and-safety

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Presocratic Philosophy, giriş, Elea ve erken kaynaklar. https://plato.stanford.edu/entries/presocratics/

TDV İslâm Ansiklopedisi, Nefis, tasavvufta kendini tanıma bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/nefis

Platon, Devlet VII, 514a–516; Paul Shorey çevirisi, Perseus/Scaife ATLAS. https://atlas.perseus.tufts.edu/library/passage/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg030.perseus-eng2:7.514-7.516/

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Aristotle’s Biology; yöntem ve gayeci açıklama. https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-biology/

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Theories of Biological Development, §3 Aristotle and Aristotelianism. https://plato.stanford.edu/entries/theories-biological-development/

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Presocratic Philosophy, §2 The Milesians. https://plato.stanford.edu/entries/presocratics/

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Epicurus. https://plato.stanford.edu/entries/epicurus/

Folger Shakespeare Library, Ptolemy Edition of 1513; küre dünya ve düzleme izdüşüm. https://www.folger.edu/explore/collection-highlights/ptolemy-edition-of-1513/ ; NASA, The Planets, tarihî modeller. https://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Splanets.htm

Genç Plinius, Mektuplar VI.16; J.B.Firth çevirisi (1900), Attalus. https://www.attalus.org/pliny/ep6.html#16

TDV İslâm Ansiklopedisi, Câlînûs, İlhan Kutluer. https://islamansiklopedisi.org.tr/calinus

TDV İslâm Ansiklopedisi, İbn Cülcül; Dioskorides tercümesinin Arapça adı. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-culcul

National Library of Medicine, Greek Medicine, “Hippocrates” ve “The Oath”. https://www.nlm.nih.gov/hmd/topics/greek-medicine/index.html